

**Diseñar la Solución de Software de Acuerdo con Procedimientos y Requisitos
Técnicos**

Aprendiz:

Ronaldo Stiven Franco Duran

Instructor:

ING. William Pulido

Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje

Tabla de contenido

Objetivo.....	4
1. Descripción General del Proyecto	5
Almacenamiento de los datos.	5
Usabilidad.	5
Funcionalidad.....	5
2. Detalle el modelo de base de datos	6
Entidad principal: Movimientos	6
Descripción	6
Atributos y características.....	6
Propiedades y componentes del modelo.	7
Diagrama entidad–relación.	7
3. Especificación de Requisitos.	8
Requerimientos.	8
Casos de Uso.....	10
Restricciones.	10
Integrado de Roles.	10
Diagramas.	10
Rutas.	11
Acciones.....	11

Interacciones.	11
Parametrización de componentes.....	11
Interfaces de Usuario.	12
4. Experiencia de Usuario.	13
5. Diagramas de Modelado Unificado.	13
Casos de Uso.....	13

Objetivo.

Diseñar e implementar una aplicación móvil para la gestión de ingresos y gastos personales, que permita registrar, organizar y consultar movimientos financieros de forma sencilla y eficiente.

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión de gastos e ingresos personales, cuyo propósito principal es brindar a los usuarios una herramienta sencilla y organizada para registrar sus movimientos financieros y clasificarlos por categorías.

La solución de software fue planteada bajo los siguientes lineamientos:

Almacenamiento de los datos.

Se utilizó SQLite como motor de bases de datos, lo que garantiza un almacenamiento local seguro y eficiente de los datos, sin requerir servidores externos. La estructura permite que cada registro de dinero pueda ser identificado como ingreso o gasto, con sus respectivos atributos.

Usabilidad.

Esta aplicación responde a este requisito, priorizando una interfaz clara y comprensible, que permite al usuario registrar sus movimientos mediante formularios simples y acceder a un historial, que facilita la consulta de información almacenada.

Funcionalidad.

La aplicación cumple con el alcance funcional ya que implementa las siguientes acciones principales:

- Registrar Ingresos.
- Registrar Gastos.
- Asociar cada transacción a una categoría.
- Consultar el historial de movimientos financieros.

Finalmente, el diseño de esta solución de software se proyecta como una herramienta que pueda evolucionar hacia funcionalidades adicionales, como generar reportes, filtros avanzados o exportación de datos sin alterar su estructura base.

2. Detalle el modelo de base de datos

El modelado de base de datos diseñado para la aplicación se implementó en SQLite utilizando una única tabla denominada movimientos, la cual se centraliza la información necesaria para registrar los movimientos financieros personales. Dada la naturaleza del proyecto y sus objetivos, una sola tabla resulta eficiente para cumplir con los requisitos planteados, garantizando una estructura simple y eficiente en las consultas.

Entidad principal: Movimientos

Descripción.

Representa cada transacción registrada en la aplicación, permitiendo identificar el tipo de movimiento, su valor, la categoría a la que pertenece, la fecha en la que se realizó y una nota opcional.

Atributos y características.

-id: entero, clave primaria, autoincremental. Permite identificar de manera única cada registro.

-tipo: texto. Indica si el movimiento corresponde a un ingreso o un gasto.

-valor: real. Corresponde al monto económico de la transacción.

-categoría: texto. Permite clasificar el movimiento en grupos definidos por el usuario (ejemplo: transporte, alimentación, salud, etc.).

-**nota:** texto. Campo opcional donde el usuario puede registrar detalles adicionales del movimiento.

-**fecha:** texto. Almacena la fecha en que se efectuó la transacción.

Propiedades y componentes del modelo.

-**Clave primaria:** El campo id asegura la unicidad de cada registro.

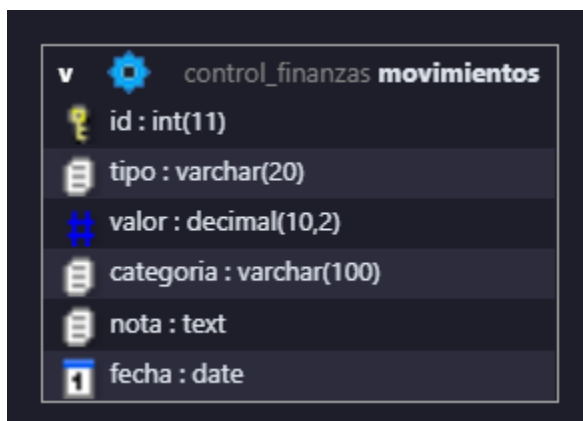
-**Integridad de datos:** Los tipos de datos seleccionados permiten un almacenamiento correcto y flexible (monto como real, fecha y texto para mantener compatibilidad con SQLite).

-**Centralización de la información.** al estar en una sola tabla, se simplifica la gestión de los registros, lo que favorece un mejor rendimiento en una aplicación de uso personal. –

-**Escalabilidad:** aunque actualmente se maneja en una sola tabla, el modelo puede evolucionar hacia un diseño más robusto (por ejemplo, separando categorías en otra tabla) en caso de que se requiera ampliar el alcance de la aplicación.

Diagrama entidad–relación.

El diagrama ER se representa con una única entidad denominada Movimientos, que contiene los seis atributos descritos anteriormente, sin relaciones adicionales con otras tablas.



3. Especificación de Requisitos.

Requerimientos.

Módulo de Movimientos.

Módulo de Movimientos	Requerimientos Funcionales
Identificación del Requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registrar Ingresos
Características	El sistema debe permitir que el usuario registre de manera organizada todos los ingresos económicos que obtiene.
Descripción del Requerimiento:	El sistema debe permitir registrar un ingreso, incluyendo información como valor, fecha, categoría y nota, garantizando que los datos estén completos y almacenados correctamente en la base de datos.
Entradas:	Valor del ingreso, fecha, categoría, nota.
Condiciones	El valor debe ser mayor a cero y el usuario debe registrar todos los campos obligatorios.
Prioridad del Requerimiento:	Alta

Módulo de Movimientos	Requerimientos Funcionales
Identificación del Requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Registrar Gastos
Características	El sistema debe permitir que el usuario registre de manera detallada sus gastos personales.
Descripción del Requerimiento:	El sistema debe permitir ingresar un gasto, incluyendo información como valor, fecha, categoría y nota, garantizando que los datos sean almacenados correctamente y estén disponibles para consultas posteriores.
Entradas:	Valor del gasto, fecha, categoría, nota.

Condiciones	El valor debe ser mayor a cero y no se permitirá guardar registros incompletos.
Prioridad del Requerimiento:	Alta

Módulo de Historial.

Módulo de Historial	Requerimientos Funcionales
---------------------	----------------------------

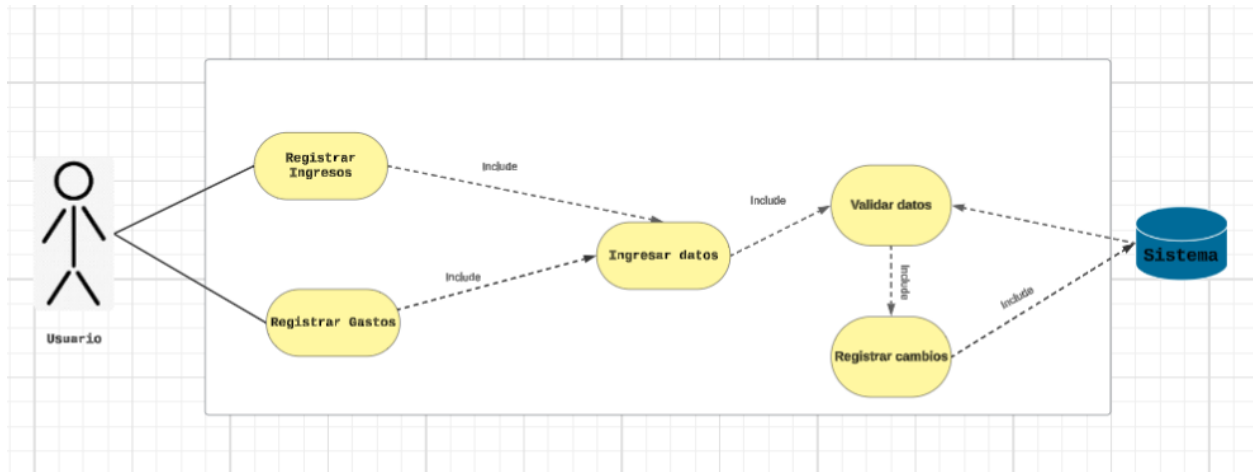
Identificación del Requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Consultar Historial
Características	El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos
Descripción del Requerimiento:	El usuario podrá visualizar en orden cronológico todos los movimientos registrados (ingresos y gastos).
Entradas:	No aplica inputs en este caso
Condiciones	La consulta no modifica datos
Prioridad del Requerimiento:	Alta

Módulo de Historial	Requerimientos Funcionales
---------------------	----------------------------

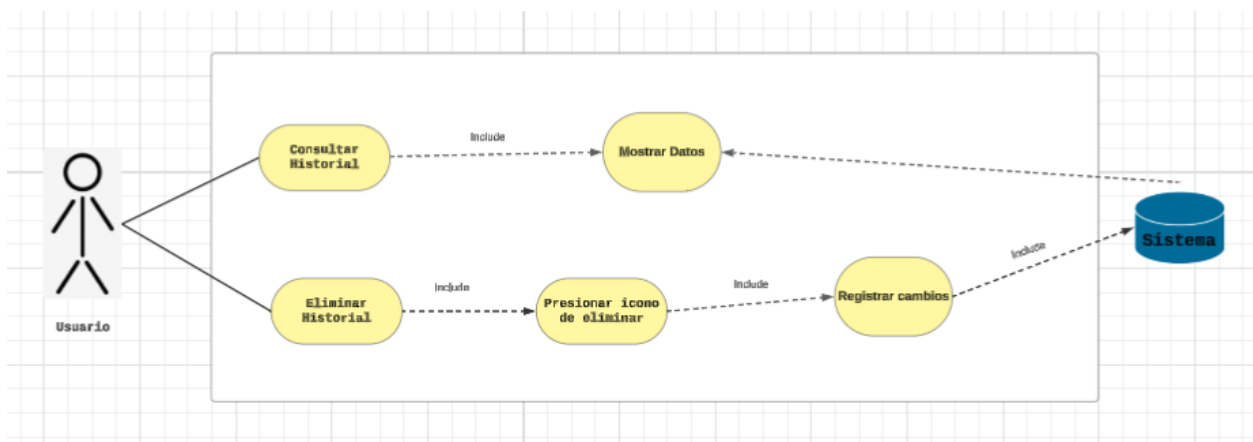
Identificación del Requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Eliminar Historial
Características	El usuario podrá eliminar todos los movimientos almacenados en un único proceso.
Descripción del Requerimiento:	El sistema debe permitir ejecutar la limpieza completa del historial, eliminando todos los registros de movimientos y dejando la base de datos sin transacciones.
Entradas:	Acción de click en el icono de borrar
Condiciones	La acción es irreversible
Prioridad del Requerimiento:	Alta

Casos de Uso.

Módulo de Movimientos.



Módulo de Historial.



Restricciones.

El historial no puede ser editado, solo consultado o eliminado.

Integrado de Roles.

Usuario Estándar: Puede registrar ingresos y gastos, así mismo consultarlos en historial y eliminándolos todos de ser el caso.

Diagramas.

Casos de uso anexados anteriormente.

Rutas.

/Splash Screen.

/Pantalla de Inicio.

/Pantalla de Nuevos Ingresos.

/Pantalla Categoría Ingresos

/Pantalla de Nuevos Gastos.

/Pantalla Categoría Gastos.

/Pantalla de Historial

Acciones.

-Registrar un ingreso/gasto.

-Consultar historial de movimientos.

-Eliminar todos los movimientos.

Interacciones.

-El usuario interactúa con formularios para registrar ingresos/gastos.

-El sistema valida la información antes de guardarla.

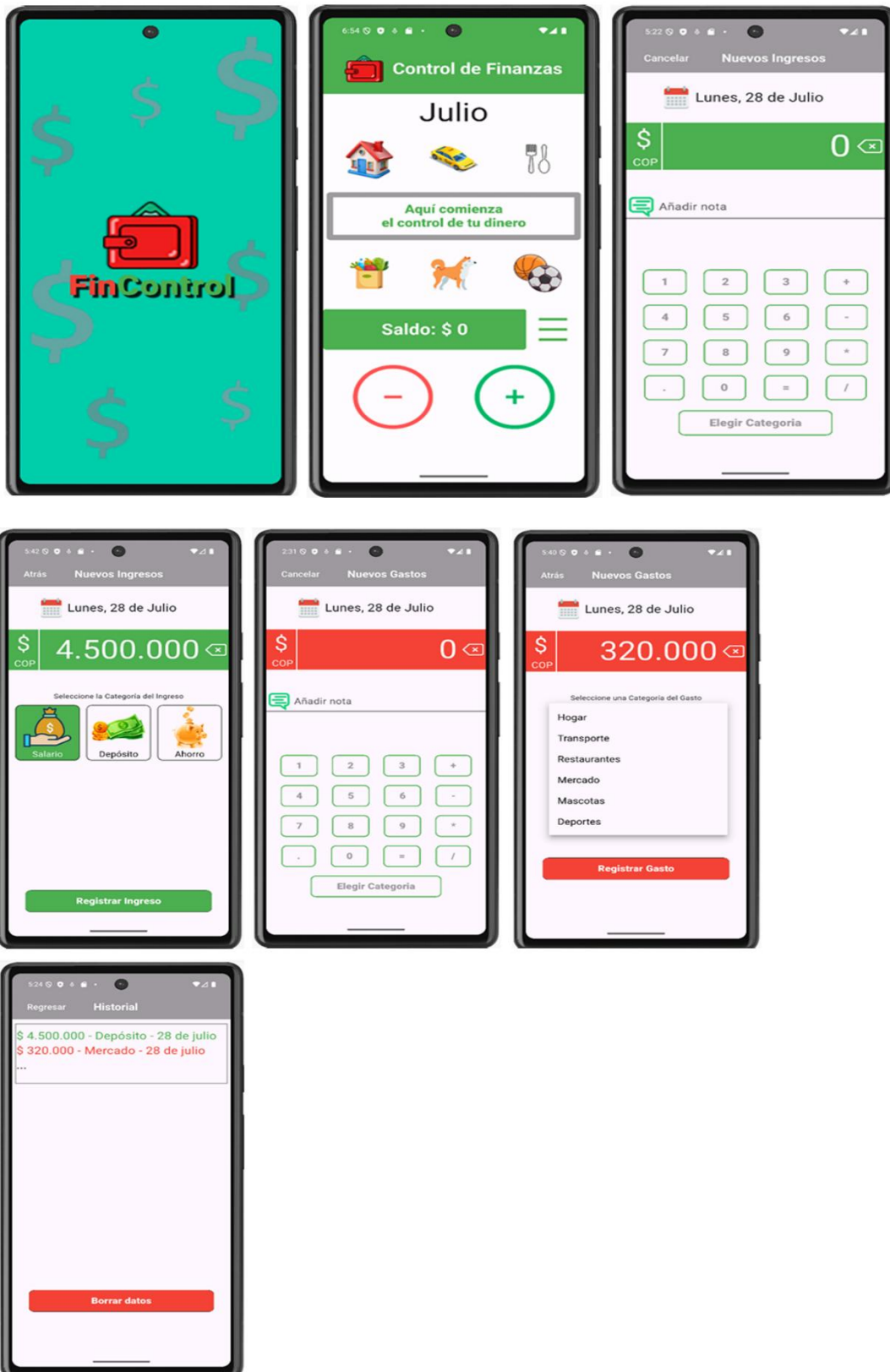
-El usuario recibe mensajes de confirmación o error.

-El usuario visualiza o elimina sus movimientos.

Parametrización de componentes.

Categorías configurables de ingresos y gastos (ej: salario, arriendo, comida, transporte, etc.).

Interfaces de Usuario.



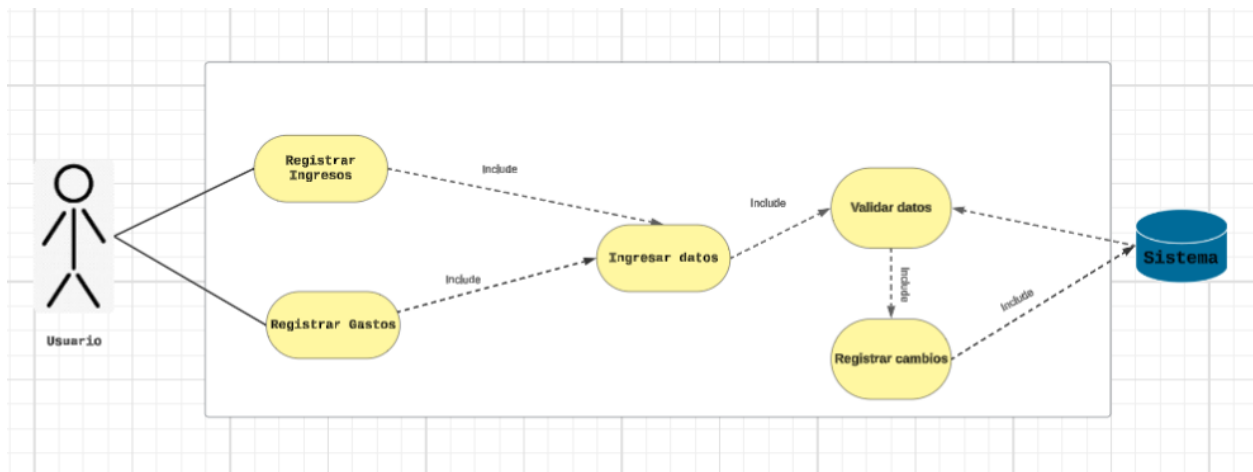
4. Experiencia de Usuario.

La experiencia de usuario en este proyecto se aplica en la forma en que las personas interactúan con el sistema. Al estar pensado para registrar y eliminar información en el historial, la UX se refleja en que el proceso sea fácil, rápido y sin pasos innecesarios. Por ejemplo, los botones son claros y visibles, los menús están organizados de manera sencilla y cada acción muestra una confirmación para que el usuario sepa lo que hizo. Además, se utilizan colores e íconos que ayudan a identificar las funciones sin confusión. De esta manera, la experiencia de usuario garantiza que las tareas principales del sistema (registrar y eliminar) se realicen de manera intuitiva y eficiente.

5. Diagramas de Modelado Unificado.

Casos de Uso.

Módulo de Movimientos.



Módulo de Historial.

